OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE — Version simplifiée + exercices

Comprendre d'abord, calculer ensuite · chaque exercice a sa réponse juste en dessous · cache la réponse et essaie avant !

Comment utiliser ce PDF (3 h) : pour chaque partie → lis « L'essentiel », regarde l'exemple résolu, puis fais « À toi » en cachant la réponse avec ta main. **Calculatrice en DEGRÉS** pour les angles (touche DEG) !

1. La lumière et la vitesse

L'idée : la lumière est une onde qui voyage très vite : **3×10^8 m/s** dans le vide. Dans un matériau (eau, verre…) elle va **plus lentement**. L'**indice n** indique de combien : plus n est grand, plus la lumière est freinée.

À retenir : $c = c_0/n$ (vitesse dans le milieu) · **$\lambda = c_0/f$** (longueur d'onde)
Lumière visible : λ entre ≈ 400 et 750 nm (1 nm = 10^{-9} m)

Exemple résolu
Une lumière a une fréquence f = 5×10^{14} Hz. Quelle est sa longueur d'onde ?
$\lambda = c_0/f = 3\times10^8 / 5\times10^{14} = 6\times10^{-7}$ m = **600 nm** (orange, donc visible).

À toi 1 : Quelle est la vitesse de la lumière dans le verre (n = 1,5) ?

Réponse : $c = 3\times10^8/1{,}5 =$ **2×10^8 m/s**.

À toi 2 : Une lumière a λ = 500 nm dans le vide. Quelle est sa fréquence ?

Réponse : $f = c_0/\lambda = 3\times10^8 / 5\times10^{-7} =$ **6×10^{14} Hz**.

À toi 3 : Même question que l'exemple, dans l'eau (n = 1,33) : vitesse de la lumière ?

Réponse : $c = 3\times10^8/1{,}33 \approx$ **$2{,}26\times10^8$ m/s**.

2. Réflexion : le miroir

L'idée : la lumière rebondit sur une surface comme une balle sur un mur, **avec le même angle**. Les angles se mesurent toujours **par rapport à la normale** (la ligne perpendiculaire à la surface), jamais par rapport à la surface !

À retenir : angle de réflexion = angle d'incidence (**$i_r = i$**).
Miroir plan : l'image est **virtuelle**, de même taille (γ = 1), et **symétrique** de l'objet : elle est derrière le miroir à la même distance que l'objet (SA = −SA').

Exemple résolu
Un rayon arrive sur un miroir avec i = 30° par rapport à la normale. Il repart avec **30°**. L'angle entre les deux rayons vaut 30 + 30 = 60°.

À toi 4 : Tu es à 1,5 m d'un miroir plan. À quelle distance de toi se trouve ton image ?

Réponse : L'image est à 1,5 m derrière le miroir → 1,5 + 1,5 = **3 m** de toi.

À toi 5 : Tu recules de 0,5 m. Quelle est maintenant la distance entre toi et ton image ?

Réponse : Tu es à 2 m du miroir → **4 m**.

À toi 6 : Un rayon arrive avec i = 45°. Quel est l'angle de réflexion ?

Réponse : 45° ($i_r = i$).

3. Réfraction : la lumière qui change de direction

L'idée : quand la lumière passe d'un milieu à un autre (air → eau), elle ralentit ou accélère donc **elle plie**, comme une voiture qui passe de la route au sable en biais. Les angles sont toujours par rapport à la normale.

À retenir : n · sin(i) = n' · sin(i') (n = milieu d'où vient le rayon, n' = milieu où il va)
• Vers un milieu **plus réfringent** (n' > n, ex. air → eau) : le rayon **se rapproche** de la normale (i' < i).
• Vers un milieu **moins réfringent** (n' < n, ex. eau → air) : il **s'éloigne** de la normale.

Exemple résolu
Air (n = 1) → verre (n' = 1,5), i = 30°. Trouver i'.
1·sin 30° = 1,5·sin i' → sin i' = 0,5/1,5 = 0,3333 → i' = arcsin(0,3333) ≈ **19,5°** (plus petit que 30° : il se rapproche de la normale ✔).

À toi 7 : Air (n = 1) → eau (n' = 1,33), i = 45°. Trouver i'.

Réponse : sin i' = sin 45°/1,33 = 0,7071/1,33 = 0,5317 → i' ≈ **32,1°**.

À toi 8 : Eau (n = 1,33) → air (n' = 1), i = 30°. Trouver i'.

Réponse : 1,33 × sin 30° = 1×sin i' → sin i' = 0,665 → i' ≈ **41,7°** (plus grand que 30° : il s'écarte ✔).

Réflexion totale (très demandée !) — Elle n'existe que si le rayon va vers un milieu **moins réfringent** (n > n'). On augmente i : l'angle réfracté grandit jusqu'à 90°. L'angle d'incidence correspondant est l'**angle limite i_L**. Au-delà, plus aucune lumière ne sort : tout est réfléchi.

À retenir : sin(i_L) = n'/n · si **i > i_L** → réflexion totale · (utile pour les **fibres optiques**)

Exemple résolu
Eau → air : sin i_L = 1/1,33 = 0,7519 → i_L ≈ **48,8°**. Un rayon qui arrive à 60° (> 48,8°) est **totalement réfléchi**. À 30° (< 48,8°), il ressort (voir exercice 8).

À toi 9 : Calcule l'angle limite verre (n = 1,5) → air.

Réponse : sin i_L = 1/1,5 = 0,6667 → i_L ≈ **41,8°**.

À toi 10 : Air → verre : peut-il y avoir réflexion totale ? Pourquoi ?

Réponse : Non : on va vers un milieu plus réfringent (n' > n). Il faut n > n'.

À toi 11 : Pourquoi une piscine de 2 m de profondeur paraît-elle moins profonde ?

Réponse : Dioptre plan : profondeur apparente = (n'/n) × profondeur = (1/1,33) × 2 ≈ **1,5 m**. L'image est plus proche de la surface (n' < n), on sous-estime la profondeur.

4. Objet, image, foyers : le vocabulaire

- **Objet réel** : d'où partent vraiment les rayons (une bougie). **Objet virtuel** : les rayons convergent vers lui (rare).
- **Image réelle** : les rayons se croisent vraiment → visible **sur un écran**. **Image virtuelle** : seuls les **prolongements** se croisent → on la voit mais elle n'est pas projetable (miroir, loupe).
- **Foyer image F'** : le point où se rejoignent des rayons arrivant **parallèles à l'axe**. **Foyer objet F** : le point d'où partent des rayons qui ressortent parallèles.
- **Conditions de Gauss** : on travaille avec des rayons **proches de l'axe** et **peu inclinés** → l'image est nette (stigmatisme approché).
- **Conjugués** : A et A' sont conjugués si A' est l'image de A. Attention : F et F' ne sont **pas** conjugués.

À toi 12 : Vrai ou faux : une image virtuelle peut être projetée sur un écran.

Réponse : Faux. Seule une image **réelle** peut être recueillie sur un écran.

À toi 13 : Un faisceau de lumière parallèle à l'axe arrive sur une lentille convergente. Où se rejoint-il ?

Réponse : Au **foyer image F'**.

5. Lentilles minces : le gros morceau

L'idée : une lentille **convergente** (épaisse au milieu, fine sur les bords, comme une loupe) rassemble les rayons ; une **divergente** (fine au milieu) les écarte. C'est la base de l'objectif de caméra ou d'appareil photo.

À retenir : f' = OF' = distance focale (en m). **V = 1/f'** = vergence (en **dioptries** δ). Convergente : f' > 0, divergente : f' < 0. Le foyer objet F est le symétrique de F' par rapport à O.

À toi 14 : Une lentille a f' = 0,25 m. Quelle est sa vergence ?

Réponse : V = 1/0,25 = **4 δ** (convergente car f' > 0).

À toi 15 : Une lentille a une vergence V = −2 δ. Donne f' et le type de lentille.

Réponse : f' = 1/V = **−0,5 m** → lentille **divergente**.

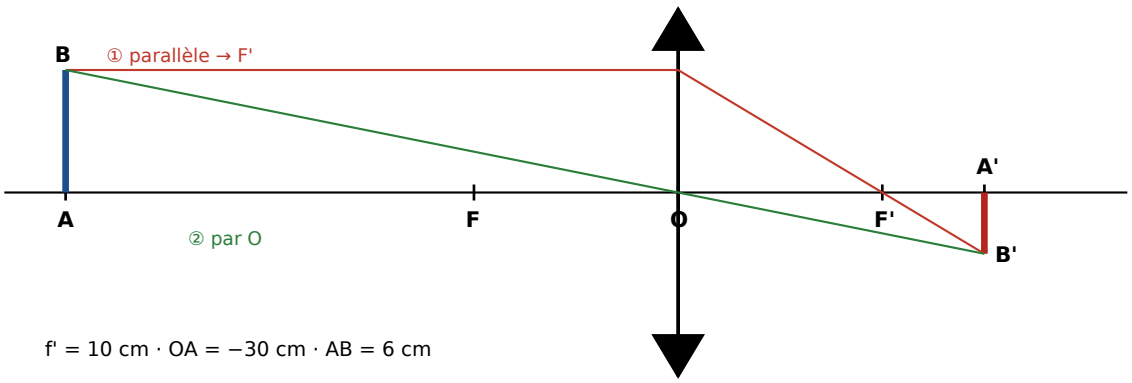
À toi 16 : Un objectif a f' = 50 mm. Quelle est sa vergence ?

Réponse : f' = 0,05 m → V = 1/0,05 = **20 δ**.

Construction d'une image : les 3 rayons « magiques » (2 suffisent)

- ① **Parallèle à l'axe** → ressort en passant par **F'**.
- ② **Passant par le centre O → ne change pas de direction**.
- ③ **Passant par F** → ressort **parallèle à l'axe**.

L'image B' du sommet B est là où les rayons **se croisent**. Puis on descend à la verticale jusqu'à l'axe pour trouver A'. Pour une lentille **divergente**, ce sont les **prolongements** (pointillés) qui se croisent → image virtuelle.



Dans la figure : l'objet est avant F → image **réelle, renversée, plus petite**. Vérifions par le calcul (formules ci-dessous).

Formules à utiliser (avec les signes !)
Descartes : 1/OA' − 1/OA = 1/f' donc **1/OA' = 1/OA + 1/f'**
Grandissement : γ = OA'/OA = A'B'/AB
• OA < 0 pour un objet réel (il est à gauche de la lentille). • OA' > 0 → image **réelle** ; OA' < 0 → **virtuelle**.
• γ < 0 → **renversée** ; γ > 0 → **droite**. • |γ| > 1 → **agrandie** ; |γ| < 1 → **réduite**.

Exemple résolu
Lentille convergente f' = 10 cm, objet AB = 6 cm, OA = −30 cm.
1/OA' = 1/(−30) + 1/10 = −1/30 + 3/30 = 2/30 → **OA' = 15 cm** (positif : image **réelle**, 15 cm après la lentille).
γ = OA'/OA = 15/(−30) = **−0,5** → **renversée et réduite** de moitié.
A'B' = γ × AB = −0,5 × 6 = **−3 cm** (3 cm de haut, vers le bas).

À toi 17 : Même lentille (f' = 10 cm), OA = −15 cm, AB = 1 cm. Calcule OA', γ, A'B' et qualifie l'image.

Réponse : 1/OA' = −1/15 + 1/10 = −2/30 + 3/30 = 1/30 → **OA' = 30 cm**. γ = 30/(−15) = **−2** → A'B' = **−2 cm**. Image **réelle, renversée, agrandie** (×2).

À toi 18 : f' = 10 cm, OA = −20 cm (objet à 2f'). Calcule OA' et γ.

Réponse : 1/OA' = −1/20 + 2/20 = 1/20 → **OA' = 20 cm**. γ = 20/(−20) = **−1** : image réelle, renversée, **de même taille**.

À toi 19 : (Effet loupe) f' = 10 cm, OA = −5 cm, AB = 2 cm. Que se passe-t-il ?

Réponse : 1/OA' = −1/5 + 1/10 = −2/10 + 1/10 = −1/10 → **OA' = −10 cm** (négatif → image **virtuelle**, du côté de l'objet). γ = −10/(−5) = **+2** → **droite et agrandie**, A'B' = **+4 cm**. C'est le principe de la loupe : objet entre F et O.

À toi 20 : Lentille divergente f' = −10 cm, OA = −30 cm. Calcule OA' et γ.

Réponse : 1/OA' = −1/30 + 1/(−10) = −1/30 − 3/30 = −4/30 → **OA' = −7,5 cm** (virtuelle). γ = −7,5/(−30) = **+0,25** : image **virtuelle, droite, réduite** (toujours le cas avec une divergente).

Formule de Newton (origine aux foyers), plus rare : **$FA \cdot F'A' = -f'^2$**. Vérification avec l'exemple : FA = −20 cm (A est à 20 cm avant F), donc F'A' = −100/(−20) = 5 cm, et OA' = OF' + F'A' = 10 + 5 = 15 cm ✔ (même résultat que Descartes).

À toi 21 : Newton : f' = 10 cm et FA = −5 cm (objet à 5 cm avant F). Calcule F'A' puis OA'.

Réponse : $F'A' = -f'^2/FA = -100/(-5)$ = **20 cm**. OA' = OF' + F'A' = 10 + 20 = **30 cm** (on retrouve l'exercice 17 : OA = −15 cm ✔).

6. Tableau récapitulatif : lentille convergente

Position de l'objet	Image	Exemple
Avant 2f' (loin)	réelle, renversée, **réduite**	OA = −30, f' = 10 → γ = −0,5
À 2f'	réelle, renversée, **égale**	OA = −20 → γ = −1
Entre F et 2f'	réelle, renversée, **agrandie**	OA = −15 → γ = −2
Entre F et O	**virtuelle, droite, agrandie** (loupe)	OA = −5 → γ = +2

Ton « Document Réponse » (cas 1, 2, 3) : objet réel avant F → image réelle et renversée ; elle devient de plus en plus grande quand l'objet se rapproche de F.

7. Mini-quiz final (vrai / faux)

À toi 22 : La normale est parallèle à la surface.

Réponse : Faux : elle est **perpendiculaire**.

À toi 23 : $n = c_0/c$, donc n est toujours ≥ 1.

Réponse : Vrai.

À toi 24 : Dans l'eau, la lumière va plus vite que dans le vide.

Réponse : Faux : plus lentement ($c = c_0/1{,}33$).

À toi 25 : L'image d'un miroir plan est réelle.

Réponse : Faux : **virtuelle**, droite, même taille.

À toi 26 : Pour une lentille convergente, un rayon passant par O n'est pas dévié.

Réponse : Vrai.

À toi 27 : Un rayon parallèle à l'axe ressort par F (foyer objet).

Réponse : Faux : par **F'** (foyer image).

À toi 28 : Si OA' > 0 l'image est réelle.

Réponse : Vrai.

À toi 29 : La réflexion totale peut se produire de l'air vers le verre.

Réponse : Faux : il faut passer vers un milieu **moins** réfringent (n > n').

Dernier conseil : le jour du contrôle, écris d'abord le formulaire (page 3 de la fiche express) au brouillon, puis traite les exercices. Pour une construction : règle, crayon fin, 2 rayons bien tracés, et **qualifie toujours l'image** (réelle/virtuelle, droite/renversée, agrandie/réduite) : ce sont des points faciles. Bon courage, tu peux avoir ton 10 !